

Politechnika Krakowska
im. Tadeusza Kościuszki

Politechnika Krakowska
Katedra Informatyki

Laboratorium nr 4

Podstawy przetwarzania w chmurze

Autor
Andrzej Mycek

2025

Spis treści

1 Zapoznaj się z platformą Google Cloud **1**

2 Zarządzanie dostępem IAM **2**

3 Sieci VPC oraz instancje VM **3**

Rozdział 1

Zapoznaj się z platformą Google Cloud

Zanim przystąpisz do ćwiczeń praktycznych zapoznaj się z graficznym interfejsem użytkownika portalu Google Cloud Platform.

W tym celu:

1. Udaj się na stronę https://console.cloud.google.com.

2. Zaloguj się używając konta, do którego zostały przypisane środki w wysokości 50 USD.

3. Utwórz nowy projekt i upewnij się przy pomocy usługi *Billing* czy Twoje środki zostały poprawnie przypisane.

4. Włącz *Compute Engine API, Cloud Storage API, Cloud Logging API, Cloud Monitoring API oraz Identity and Access Management (IAM) API.*

Rozdział 2

Zarządzanie dostępem IAM

1. Przejdź do usługi *IAM & Admin* i dodaj dwóch użytkowników: jednego z rolą *Networks Admin* i drugiego z rolą *Compute Instance Admin (v1)*.

2. Stwórz zasadę warunkową IAM pozwalającą drugiemu użytkownikowi na tworzenie instancji jedynie w regionie *us-central1*.

3. Sprawdź działanie reguły poprzez próbę utworzenia instancji przez danego użytkownika w innym regionie.

Rozdział 3

Sieci VPC oraz instancje VM

1. Stwórz sieć VPC oraz dodaj do niej dwie podsieci zgodnie z poniższymi wytycznymi:

Ustawienia	**Wartości**
Nazwa	frontend-subnet
Region	us-central1
Zakres IPv4	10.0.1.0/24

Ustawienia	**Wartości**
Nazwa	backend-subnet
Region	us-central1
Zakres IPv4	10.0.2.0/24

2. Stwórz regułę zezwalającą na wszystkie protokoły i porty w sieci wewnętrznej.

3. Stwórz regułę ruchu przychodzącego zezwalającą na dostęp do strony internetowej działającej na porcie 80 protokołu TCP ze świata.

4. Stwórz regułę zezwalającą na dostęp przez SSH z dowolnego adresu IP na świecie.

5. Stwórz maszynę wirtualną z dowolną dystrybucją systemu GNU/Linux w regionie *us-central-1* i przyłącz do podsieci *frontend-subnet*

6. Stwórz maszynę wirtualną z dowolną dystrybucją systemu GNU/Linux w regionie *us-central-1* i przyłącz do podsieci *backend-subnet*. Nie dodawaj do maszyny publicznego adresu IP!

7. Podłącz się do maszyn wirtualnych i na pierwszej maszynie zainstaluj serwer

Nginx, a na drugiej MySQL. Zweryfikuj poprawność działania serwera WWW uruchamiając w przeglądarce stronę poprzez podanie publicznego adresu IP maszyny wirtualnej.

8. Skonfiguruj wstępnie serwer MySQL i przetestuj połączenie.

9. Zainstaluj na pierwszej maszynie wirtualnej narzędzie *Nexus Repository Manager*. Usługa domyślnie pracuje na porcie 8081 protokołu TCP.

10. Skonfiguruj serwer reverse proxy z wykorzystaniem Nginx, tak aby żądania kierowane na port 80 były przekazywane do działającego lokalnie serwera Nexus Repository Manager na porcie 8081.

11. Zainstaluj na pierwszej maszynie wirtualnej Dockera, pobierz kilka obrazów z DockerHub i umieść w swoim własnym repozytorium Nexus.

12. Przetestuj np. na swoim lokalnym komputerze czy pobieranie obrazów jest możliwe z Twojego repozytorium Nexus.

13. Po wykonaniu sprawozdania usuń wszystkie zasoby utworzone na potrzeby tego laboratorium.